

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа №4

Скалозуб Александр

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

Цель работы

Получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.

Задание

Поработать с менеджером пакетов и репозиториями

Выполнение лабораторной работы

```
adskalozub@localhost:~$ cd /etc/yum.repos.d
adskalozub@localhost:~$ ls
rocky-addons.repo rocky-devel.repo rocky-extras.repo rocky.repo
adskalozub@localhost:~$ cat rocky-addons.repo
# rocky-addons.repo
#
# The mirrorlist system uses the connecting IP address of the client and the
# update status of each mirror to pick current mirrors that are geographically
# close to the client. You should use this for Rocky updates unless you are
# manually picking other mirrors.
#
# If the mirrorlist does not work for you, you can try the commented out
# baseurl line instead.

[highavailability]
name=Rocky Linux $releasever - High Availability
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=HighAvailability-$releasever$rltype
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/HighAvailability/$basearch/os/
gpgcheck=1
enabled=0
countme=1
metadata_expire=6h
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-10

[highavailability-debuginfo]
name=Rocky Linux $releasever - High Availability - Debug
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=HighAvailability-$releasever-debug$rltype
```

Рис 1. работа с директорией

```

adskalozub@localhost:/etc/yum.repos.d$ dnf repolist
идентификатор репозитория      имя репозитория
appstream                      Rocky Linux 10 - AppStream
baseos                         Rocky Linux 10 - BaseOS
extras                         Rocky Linux 10 - Extras
adskalozub@localhost:/etc/yum.repos.d$ dnf search user
Rocky Linux 10 - BaseOS        12 MB/s | 14 MB    00:01
Rocky Linux 10 - AppStream     4.9 MB/s | 2.2 MB  00:00
Rocky Linux 10 - Extras       19 kB/s | 6.0 kB   00:00
===== Имя и Краткое описание совпадение: user =====
gnome-user-docs.noarch : GNOME User Documentation
libuser.x86_64 : A user and group account administration library
perl-User-pwent.noarch : By-name interface to Perl built-in user name resolver
samba-usershares.noarch : Provides support for non-root user shares
usermode.x86_64 : Tools for certain user account management tasks
userspace-rcu.x86_64 : RCU (read-copy-update) implementation in user-space
xdg-user-dirs.x86_64 : Handles user special directories
===== Имя совпадение: user =====
gnome-shell-extension-user-theme.noarch : Support for custom themes in GNOME Shell
xdg-user-dirs-gtk.x86_64 : Gnome integration of special directories
===== Краткое описание совпадение: user =====
NetworkManager.x86_64 : Network connection manager and user applications
PackageKit-command-not-found.x86_64 : Ask the user to install command line programs automatically
accountsservice.x86_64 : D-Bus interfaces for querying and manipulating user account information
anaconda-gui.x86_64 : Graphical user interface for the Anaconda installer
anaconda-tui.x86_64 : Textual user interface for the Anaconda installer

```

Рис 2. Учимся устанавливать и удалять с помощью команды dnf

```

adskalozub@localhost:/etc/yum.repos.d$ dnf search nmap
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:51 назад, Пн 09 мар 2026 18:57:19.
===== Имя точное соответствие: nmap =====
nmap.x86_64 : Network exploration tool and security scanner
===== Имя и Краткое описание совпадение: nmap =====
nmap-ncat.x86_64 : Nmap's Netcat replacement
adskalozub@localhost:/etc/yum.repos.d$ dnf info nmap
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:01:02 назад, Пн 09 мар 2026 18:57:19.
Имя пакеты
Имя      : nmap
Эпоха    : 4
Версия   : 7.92
Выпуск   : 3.el10
Архитектура : x86_64
Размер   : 5.6 М
Источник : nmap-7.92-3.el10.src.rpm
Репозиторий : appstream
Краткое описание : Network exploration tool and security scanner
URL             : http://nmap.org/
Лицензия        : LicenseRef-Nmap
Описание        : Nmap is a utility for network exploration or security auditing. It supports
                  : ping scanning (determine which hosts are up), many port scanning techniques
                  : (determine what services the hosts are offering), and TCP/IP fingerprinting
                  : (remote host operating system identification). Nmap also offers flexible target
                  : and port specification, decoy scanning, determination of TCP sequence

```

Рис 3. так же

```

root@localhost:~# dnf install nmap

```

```

root@localhost:~# dnf install nmap\*
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 1:05:32 назад, Пн 09 мар 2026 17:54:31.
Пакет nmap-4:7.92-3.el10.x86_64 уже установлен.
Пакет nmap-ncat-4:7.92-3.el10.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!

```

```

root@localhost:~# dnf remove nmap

```

```

root@localhost:~# dnf remove nmap\*

```

```
root@localhost:~# dnf group list
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 1:07:03 назад, Пн 09 мар 2026 17:54:31.
Доступные группы рабочих сред:
  Server
  Минимальная установка
  Workstation
  Custom Operating System
  Virtualization Host
Установленные группы рабочих сред:
  Server with GUI
Установленные группы:
  Управление контейнерами
  Управление без монитора
Доступные группы:
  Legacy UNIX Compatibility
  Smart Card Support
  Console Internet Tools
  Средства разработки
  .NET Development
  Графические средства администрирования
  Сетевые серверы
  Инструменты для разработки RPM
  Scientific Support
  Инструменты безопасности
  Системные средства
```

```
root@localhost:~# LANG=C dnf group list
Last metadata expiration check: 1:07:35 ago on Mon Mar 9 17:54:31 2026.
Available Environment Groups:
  Server
  Minimal Install
  Workstation
  Custom Operating System
  Virtualization Host
Installed Environment Groups:
  Server with GUI
Installed Groups:
  Container Management
  Headless Management
Available Groups:
  Legacy UNIX Compatibility
  Smart Card Support
  Console Internet Tools
  Development Tools
  .NET Development
  Graphical Administration Tools
  Network Servers
  RPM Development Tools
  Scientific Support
  Security Tools
  System Tools
```

```
root@localhost:~# dnf groups info "RPM Development Tools"
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 1:08:18 назад, Пн 09 мар 2026 17:54:31.
Группа: Инструменты для разработки RPM
Описание: Tools used for building RPMs, such as rpmbuild.
Обязательные пакеты:
  redhat-rpm-config
  rpm-build
Пакеты по умолчанию:
  rpmdevtools
```

```
root@localhost:~# dnf groupinstall "RPM Development Tools"
```

```
root@localhost:~# dnf groupremove "RPM Development Tools"
```

```
root@localhost:~# dnf history
Идентификатор | Командная строка | Дата и время | Действия | Изменен
-----|-----|-----|-----|-----
6 | groupremove RPM Development Tools | 2026-03-09 19:04 | Removed | 24
5 | groupinstall RPM Development Tools | 2026-03-09 19:03 | Install | 25
4 | remove nmap* | 2026-03-09 19:01 | Removed | 1
3 | remove nmap | 2026-03-09 19:00 | Removed | 1
2 | install nmap | 2026-03-09 18:59 | Install | 1 <
1 | | 2026-02-20 19:44 | Install | 1260 >E
root@localhost:~# dnf history undo 6
```

```

adskalozub@localhost:~$ dnf list lynx
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:08:12 назад, Пн 09 мар 2026 18:57:19.
Имеющиеся пакеты
Lynx.x86_64 2.9.0-6.el10 appstream
adskalozub@localhost:~$ dnf list lynx --downloadonly
usage: dnf list [-c [config file]] [-q] [-v] [--version] [--installroot [path]] [--nodocs] [--noplugins]
               [--enableplugin [plugin]] [--disableplugin [plugin]] [--releasever RELEASEVER]
               [--releasever-major RELEASEVER_MAJOR] [--releasever-minor RELEASEVER_MINOR] [--setopt SETOPTS]
               [--skip-broken] [-h] [--allowrasing] [-b | --nobest] [-C] [-R [minutes]] [-d [debug level]]
               [--debugsolver] [--showduplicates] [-e ERRORLEVEL] [--obsoletes]
               [--rpmverbosity [debug level name]] [-y] [--assumeno] [--enablerepo [repo]] [--disablerepo [repo]]
               | --repo [repo]] [--enable | --disable] [-x [package]] [--disableexcludes [repo]]
               [--repofrompath [repo,path]] [--noautoremove] [--nogpgcheck] [--color COLOR] [--refresh] [-4] [-6]
               [--destdir DESTDIR] [--downloadonly] [--transient] [--comment COMMENT] [--bugfix] [--enhancement]
               [--newpackage] [--security] [--advisory ADVISORY] [--bz BUGZILLA] [--cve CVES]
               [--sec-severity {Critical,Important,Moderate,Low}] [--forcearch ARCH]
               [--all | --available | --installed | --extras | --updates | --upgrades | --autoremove | --recent]
               [ПАКЕТ ...]
dnf list: error: unrecognized arguments: --downloadonly
adskalozub@localhost:~$ dnf list lynx --downloadonly
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:08:48 назад, Пн 09 мар 2026 18:57:19.
Имеющиеся пакеты
Lynx.x86_64 2.9.0-6.el10 appstream
adskalozub@localhost:~$ dnf list lynx --downloadonly
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:08:48 назад, Пн 09 мар 2026 18:57:19.
Имеющиеся пакеты
Lynx.x86_64 2.9.0-6.el10
adskalozub@localhost:~$ find /var/cache/dnf/ -name lynx*
adskalozub@localhost:~$ rpm -Uhv lynx<версия>.rpm
bash: версия: Нет такого файла или каталога
adskalozub@localhost:~$ rpm -Uhv lynx<1.0>.rpm
bash: 1.0: Нет такого файла или каталога
adskalozub@localhost:~$ rpm -Uhv lynx<1>.rpm
bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «1»

```

Рис 4. управляем с помощью rpm и find

```

adskalozub@localhost:~$ dnf list dnsmasq
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:14:36 назад, Пн 09 мар 2026 18:57:19.
Установленные пакеты
dnsmasq.x86_64 2.90-4.el10 @appstream
adskalozub@localhost:~$ dnf install dnsmasq

```

Рис 5. установка необходимого

```

root@localhost:~# which dnsmasq
/sbin/dnsmasq
root@localhost:~# rpm -qf $(which dnsmasq)
dnsmasq-2.90-4.el10.x86_64
root@localhost:~# rpm -qi dnsmasq
Name      : dnsmasq
Version   : 2.90
Release   : 4.el10
Architecture: x86_64
Install Date: Пн 20 фев 2026 19:47:14

```

Рис. 6 проверка данных

```

root@localhost:~# rpm -ql dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.d
/usr/lib/.build-id
/usr/lib/.build-id/c9
/usr/lib/.build-id/c9/a4bb4576977dbef150b40955510f869d246b34
/usr/lib/systemd/system/dnsmasq.service
/usr/lib/sysusers.d/dnsmasq.conf
/usr/sbin/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq/trust-anchors.conf
/usr/share/doc/dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ
/usr/share/doc/dnsmasq/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq/setup.html
/usr/share/licenses/dnsmasq
/usr/share/licenses/dnsmasq/COPYING
/usr/share/licenses/dnsmasq/COPYING-v3
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz
/var/lib/dnsmasq
root@localhost:~# rpm -qd dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ
/usr/share/doc/dnsmasq/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq/setup.html
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz

```

Рис. 7 проверка данных

```

root@localhost:~# rpm -qc dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.conf
root@localhost:~# rpm -q --scripts dnsmasq

```

Рис. 8 проверка данных

Выводы

Научились ставить необходимые компоненты

Ответы на контрольные вопросы

1. `rpm -qf /usr/sbin/useradd`
2. `getent group dnf`
`groups dnf`
3. `dnf install` или `yum install`
4. `rpm -K <файл.rpm>` или `rpm -qp --scripts <файл.rpm>`
5. `rpm -qd` или `rpm -q --info`

6. rpm -qf